

Progression — Maths 5^e

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement

Généré le samedi 26 septembre 2026 à 18h16

Nombres & Calculs Géométrie Données Grandeurs & Mesures Algo

N1	Calculer avec les nombres décimaux	2 sem.
G1	Symétries axiale et centrale (1)	1.5 sem.
N2	Écrire et utiliser une expression littérale	2 sem.
G2	Solides : cylindre et prisme droit	1.5 sem.
A1	Algorithmique & Tableur (fil rouge)	0.5 sem.
G3	Construire un triangle et ses droites remarquables	2 sem.
N3	Fractions : comparer, additionner, soustraire	2.5 sem.
G4	Symétrie centrale : construire et démontrer	1 sem.
A2	Marge de période — évaluations, remédiation	1 sem.
D1	Proportionnalité, pourcentages et échelles	1.5 sem.
N4	Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs	2 sem.
A3	Marge de période — évaluations, remédiation	1.5 sem.
G5	Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle	1.5 sem.
N5	Calcul littéral : développer et factoriser	1 sem.
N6	Additionner et soustraire des nombres relatifs	1 sem.
G6	Définir, construire et reconnaître un parallélogramme	1.5 sem.
M1	Calculer des aires	1 sem.
M2	Calculer des volumes	1 sem.
D2	Proportionnalité graphique, vitesse et grandeurs quotients	1.5 sem.
D3	Traiter et représenter des données	1 sem.
N7	Calcul littéral : résoudre des équations ($ax = c$; $x + b = c$)	1.5 sem.
D4	Aborder les probabilités	1 sem.

22 séquences · 31 semaines de cours au total

N1 Calculer avec les nombres décimaux · 2 sem.

Ch1 Mo1 Ra1 Ca1 Co1

- Semaine de rentrée : les cours commencent le mercredi 2 septembre — 2 semaines de calendrier pour $\approx 1,5$ semaine de contenu
- Calculs sans parenthèses : de la gauche vers la droite ; priorités opératoires
- Calculs astucieux ; parenthèses, y compris emboîtées ; barre de fraction remplacée par une division
- Vocabulaire : somme, différence, termes, produit, facteurs, quotient ; nature d'une expression
- Distributivité simple : $\times 9$, $\times 11$, $\times 99$ — reprise en N5 pour le calcul littéral
- Contrôler la vraisemblance d'un résultat (ordre de grandeur) et mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique — à travailler en exercices et sur le fil rouge A1

Objectifs du BO (10)

- **X1** Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- **X2** Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- **X4** Enchaîner des opérations.
- **X5** Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- **X6** Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- **X7** Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- **X8** Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- **X11** Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- **10** Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- **4** Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Automatismes (7)

- **0X04** Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
- **0X05** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **0X06** Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 - 0,8$
- **0 7** Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
- **0 8** Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
- **0 9** Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- **01020** Entretenir les tables de multiplications.

G1 Symétries axiale et centrale (1) · 1.5 sem.

Mo4 Re4 Co2

- Rappel 6ⁿ : symétrie axiale, médiatrice de [AA']
- Définir le demi-tour, ou symétrie centrale ; centre de symétrie ; O milieu de [AA']
- Construire le symétrique d'un point puis d'une figure — quatre niveaux de difficulté avec QR codes
- Matériel : iPad, appli transformations
- Le « (1) » du titre annonce G4, qui reprend la symétrie centrale pour démontrer

Objectifs du BO (1)

- **1** Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

Automatismes (1)

- **0 32** Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.

N2 Écrire et utiliser une expression littérale · 2 sem.

Ch1

Ca3

Co1

- Définir une expression littérale ; traduire une situation
- Exprimer une grandeur en fonction d'une autre — la formulation « en fonction de x » est installée ici
- Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs
- Simplifier l'écriture d'une expression littérale (suppression du signe $\times$)
- Notations carré et cube ; carrés des entiers de 0 à 12, cube de 10 ; écrire un nombre sous forme d'une puissance 2 ou 3
- Produire des formules : double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre
- Calculer la valeur d'une expression par substitution, y compris avec une puissance simple
- Tester si une égalité comportant une variable est vraie ou fausse
- Réduire une expression de la forme $ax + b$ — installée ici, réinvestie en N5 sur des expressions développées
- Matériel : réglettes Cuisenaire en AP

Objectifs du BO (12)

- **11** Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- **12** Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- **13** Connaître le cube de 10.
- **14** Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- **15** Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
- **16** Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
-  **1** Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.
-  **7** Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.
-  **1** Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
-  **2** Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
-  **3** Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
-  **6** Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.

G2 Solides : cylindre et prisme droit · 1.5 sem.

Ch1

Re4

- Rappels 6ⁿ : perspective cavalière et patron du pavé droit
- Vocabulaire des solides : faces, sommets, arêtes
- Cylindre de révolution et prisme droit : définitions, hauteur, rayon, bases, faces latérales
- Représenter en perspective cavalière ; relier une perspective à un patron
- Construire le patron du cylindre ($L = 2\pi r$) et du prisme droit
- Les conversions et les volumes sont traités en M2, en avril, après l'aire du parallélogramme et celle du triangle

Objectifs du BO (2)

-  **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
-  **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.

Automatismes (4)

-  **28** Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
-  **29** Dénombrer des cubes dans des empilements.
-  **30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.
-  **31** Reconnaître un patron d'un cube.

 **Vacances de la Toussaint**

A1 Algorithmique & Tableur (fil rouge) • 0.5 sem.

Ch3 Re3 Ra1 Ca1

- Fil rouge : une activité à (presque) chaque séance en demi-groupe, sur les heures de dédoublement
- Le bloc est posé en début de novembre pour marquer le lancement : le temps réel se répartit ensuite sur toute l'année
- Scratch : manipuler et séquencer des instructions, identifier entrées et sorties, traduire une formule en expression informatique, calculer la valeur d'une formule par une suite d'instructions
- Prévoir la valeur d'une expression avant exécution ; analyser un programme donné et modifier ses paramètres ; boucle inconditionnelle
- Tableur : formules, formuler des conjectures à l'aide d'un tableur ou d'un langage algorithmique
- Points d'accroche : D1 (formules et tableaux), N4 (repérage), N5 (motifs), D3 (graphiques), D4 (tableur et simulation)
- 0,5 sem. réservée pour l'équilibre du décompte — le temps réel est pris sur les dédoublements

Objectifs du BO (8)

- 🐱 1 Manipuler des instructions simples et les séquencer.
- 🐱 2 Identifier les entrées et sorties d'un programme.
- 🐱 3 Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.
- 🐱 4 Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs.
- 🐱 5 Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
- 🐱 6 Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
- 🐱 7 Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.
- 🐱 9 Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

G3 Construire un triangle et ses droites remarquables • 2 sem.

Ch1 Re4 Ra3 Ca1

- La construction de la médiatrice est faite en 6ⁿ — simple rappel, ainsi que la bissectrice
- Construire des triangles à partir de données partielles ; cas d'existence, cas d'alignement de trois points
- Le travail de 5ⁿ porte sur le concours des médiatrices et le cercle circonscrit
- Définir et tracer les hauteurs (concourantes : orthocentre) et les médianes — les médianes sont nouvelles au programme
- Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers : le sommet de l'angle droit est sur le cercle de diamètre l'hypoténuse
- Démonstration : les médiatrices sont concourantes → centre du cercle circonscrit
- Démonstration : une médiane partage le triangle en deux aires égales (même base, même hauteur — la formule de l'aire n'est établie qu'en M1)
- AP : GeoGebra
- Droite d'Euler : prolongement possible, hors programme 5ⁿ

Objectifs du BO (7)

- ▲ 2 Construire des triangles à partir de données partielles.
- ▲ 3 Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
- ▲ 5 Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
- ▲ 6 Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
- ▲ 7 Définir et tracer les médianes dans un triangle.
- ▲ 8 Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.
- ▲ 9 Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

Automatismes (2)

- 0 🐱 36 Reconnaître une bissectrice.
- 0 ▲ 40 Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

- Séquence unique : le chapitre 6N6 actualisé couvre déjà le vocabulaire, le partage, la droite graduée, la multiplication par une fraction, les fractions égales, la simplification et l'addition à dénominateurs égaux puis multiples
- Rappel 6^e (≈ 1 séance) : division euclidienne, diviseur, multiple, divisibilité ; critères par 2, 3, 5, 9 et 10 — chapitre 6N4
- Séance de réactivation indispensable sur les fractions égales et la simplification : les élèves n'y ont pas touché depuis juin, et le cas général ne peut pas s'installer sur un socle froid
- Définir le nombre rationnel ; le repérer sur une droite graduée ; le nombre irrationnel π
- Différentes écritures (décimale ou non, fraction décimale, valeur approchée, arrondi)
- Utiliser une proportion : multiplier un nombre par une fraction — rappel du chapitre 6N6
- Consolider la simplification sur de plus grands nombres ($12/28$, $45/35$, $63/81$) — la notion de fraction irréductible reste en 4^e
- Diviser par un nombre décimal, avec les quotients
- Cœur du chapitre : réduire au même dénominateur dans le cas général, quand aucun dénominateur n'est multiple de l'autre
- Première application — comparer : même dénominateur, même numérateur, par rapport à 1, puis par réduction ($3/4$ et $2/3$)
- Seconde application — additionner et soustraire à dénominateurs quelconques ($3/4 - 11/6$) : même geste que la comparaison, d'où le regroupement en une seule séquence
- Résoudre des problèmes avec des additions et des soustractions de fractions
- Les fractions négatives restent hors programme de 5^e : les exemples à résultat négatif sont réservés à la 4^e
- L'espacement est assuré par les automatismes ritualisés sur toute l'année, pas par un découpage en deux chapitres
- Démonstration possible : activité 3 p. 47, ancien manuel Phare
- AP : droite graduée ; conversions d'unités ; systèmes centésimal et sexagésimal
- $\triangle$ Supprimés : nombres premiers < 30 et décomposition en facteurs premiers (hors objectifs 5^e du BO 2026)

Objectifs du BO (6)

- **X3** Diviser par un nombre décimal.
- **X9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- **X10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.
- **÷1** Comparer des fractions.
- **÷2** Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.
- **÷3** Résoudre des problèmes avec des additions et soustractions de fractions.

Automatismes (12)

- **0X01** Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et CM2.
- **0X02** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que $17 = 3 \times 5 + 2$.
- **0X03** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple, $21 = 3 \times 7$.
- **0 ÷ 10** Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $1/2$; $1/4$; $3/4$; $3/2$; $4/2$; $5/2$; $1/10$; $100/100$; $7/1$
- **0 ÷ 11** Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times (7/3) = \dots$
- **0 ÷ 13** Reconnaître des fractions égales : $2/3 = \dots/15$; $4/7 = \dots/14$
- **0 ÷ 14** Comparer deux fractions : $2/7$ et $5/7$; $8/12$ et $8/21$; $3/4$ et $7/18$; $8/3$ et $6/7$
- **0 ÷ 15** Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 : $17/5 = 3 + 2/5$
- **0 ÷ 16** Addition et soustraction de fractions simples : $3/5 + 4/5$; $1 - 2/3$; $4/7 - 2/21$; $3 + 2/5$; $2/5 + 1/4$
- **0 ÷ 17** Prendre une fraction simple d'un nombre : le $1/3$ de 18 ; le $1/4$ de 12
- **0 ÷ 19** Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120\% = 120/100$
- **0 abc 25** Nombre quotient.

G4 Symétrie centrale : construire et démontrer · 1 sem.

Ch2 Ra3

- AP : conjecturer les propriétés du demi-tour avec GeoGebra
- Utiliser les propriétés pour construire la symétrie d'une figure
- Conservation des longueurs, des angles et des aires
- S'initier au raisonnement déductif : tri des données utiles, choix d'une propriété, conclusion avec « donc »
- Première démonstration structurée de l'année

Objectifs du BO (1)

-  2 Connaître les propriétés du demi-tour.

Automatismes (1)

-   33 Construire la symétrie, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.

A2 Marge de période — évaluations, remédiation · 1 sem.

- Séquence tampon, sans objectif : elle réserve le temps libre de P2 pour que les séquences suivantes retombent à la bonne date.
- À supprimer si tu préfères que l'outil tasse tout et renvoie la marge en fin d'année.

Vacances de Noël

P3 · 4 janv. → 5 févr. · 5 semaines

D1 Proportionnalité, pourcentages et échelles · 1.5 sem.

Ch1 Ch4 Mo1 Ca1

- Reconnaître une situation de proportionnalité (grandeurs proportionnelles ou non)
- Calculer une quatrième proportionnelle (retour à l'unité, linéarité, coefficient)
- Produire, lire et interpréter un tableau de valeurs
- Traduire la dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule — la formule a été produite en N2
- Appliquer et calculer un pourcentage ; pourcentage simple d'augmentation ou de baisse
- Définir et utiliser une échelle
- Automatismes : prendre 1 %, 10 %, 50 % d'un nombre
- Les représentations graphiques sont traitées à part, en D2, après le repérage dans le plan
- AP : tableur

Objectifs du BO (6)

- $\alpha 1$ Utiliser des proportions, des pourcentages.
- $\alpha 2$ Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.
- $\alpha 3$ Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
-  2 Produire un tableau de valeurs.
-  3 Lire et interpréter un tableau de valeurs.
-  6 Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.

Automatismes (3)

- $0 \propto$  46 Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.
- $0 \propto$  47 Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité dans des situations simples.
- $0 \div$  18 Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité

N4 Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs · 2 sem.

Ch1 Re2 Ca2

- Définir les nombres relatifs (écriture, usages dans la vie courante)
- Opposé et valeur absolue = distance à zéro (sans la notation)
- Vocabulaire : positif, strictement positif, négatif, strictement négatif
- Résoudre des problèmes avec des grandeurs pouvant descendre sous zéro : température, altitude, temps, comptes
- Lire et placer l'abscisse d'un relatif sur une droite graduée ; comparer et ranger (ordre croissant et décroissant)
- Repérer un point dans le plan : lire et placer des coordonnées dans un repère orthogonal
- Le repérage installé ici est le prérequis de D2 et D3 (graphiques)
- AP : algorithmique — repérage avec Scratch

Objectifs du BO (10)

- — 1 Définir les nombres relatifs.
- — 2 Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- — 3 Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- — 4 Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables qui peuvent prendre des valeurs inférieures à zéro (température, temps, altitude, etc.), en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
- — 5 Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- — 6 Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
- 🌐 1 Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné
- 🌐 2 Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.
- 🌐 3 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné.
- 🌐 4 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordonnées données.

Automatismes (3)

- 0 ÷ 🌐 12 Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes
- 0 🌐 26 Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
- 0 🌐 27 Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.

A3 Marge de période — évaluations, remédiation · 1.5 sem.

- Séquence tampon, sans objectif : elle réserve le temps libre de P3 pour que les séquences suivantes retombent à la bonne date.
- À supprimer si tu préfères que l'outil tasse tout et renvoie la marge en fin d'année.

🌴 Vacances d'Hiver

G5 Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle · 1.5 sem.

Mo3 Mo4 Ra3 Co2

- Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par le sommet : acquis de 6ⁿ — simple rappel, ainsi que les mesures des angles de l'équerre
- Angles alternes-internes et correspondants ; caractériser le parallélisme par les angles
- La somme des angles d'un triangle est connue depuis la 6ⁿ — l'enjeu de 5ⁿ est de la démontrer
- Calculer le 3ⁿ angle ; angles des triangles particuliers (isocèle, rectangle, équilatéral)
- Reconnaître un triangle particulier à partir d'un schéma codé (automatisme)
- Démonstration : somme des angles = 180° , en s'appuyant sur les alternes-internes

Objectifs du BO (2)

-  **1** Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.
-  **1** Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

Automatismes (5)

-   **34** Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
-   **35** Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .
-   **37** Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).
-   **38** Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
-   **39** Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3^e angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.

N5 Calcul littéral : développer et factoriser · 1 sem.

Ra1 Ca3 Co1

- Développer : distributivité simple $k(a + b)$ et $k(a - b)$
- Factoriser (facteur apparent)
- Réinvestir le calcul astucieux de N1 : multiplier par 9, 11, 99...
- La réduction de $ax + b$ a été installée en N2 : on la réinvestit sur des expressions développées
- Réfuter une assertion par un contre-exemple
- Le test d'une égalité a été installé en N2
- Premières démonstrations par le calcul littéral ; la propriété générale est formalisée en N7
- Suites de motifs évolutives : régularité, structure, formule

Objectifs du BO (2)

-   **5** Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.
-   **8** Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.

Automatismes (3)

-   **22** Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
-   **23** Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
-   **24** Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.

N6 Additionner et soustraire des nombres relatifs · 1 sem.

Ra1 Ca1 Ca2

- Additionner deux puis plusieurs nombres relatifs
- Soustraire des nombres relatifs
- Enchaîner additions et soustractions
- Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses : $+(-3) = -3$, $-(-3) = +3$
- Problèmes : températures, altitudes, comptes
- Volontairement séparée de N4 par les vacances d'hiver et trois semaines de cours

Objectifs du BO (6)

-  **7** Additionner deux nombres décimaux relatifs.
-  **8** Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
-  **9** Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
-  **11** Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
-  **12** Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
-  **13** Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

G6 Définir, construire et reconnaître un parallélogramme · 1.5 sem.

Ch1 Re4 Ra3 Co2

- Définir le parallélogramme à partir des côtés opposés parallèles
- Utiliser le centre de symétrie pour démontrer ses propriétés
- Démonstration : les diagonales se coupent en leur milieu
- Utiliser définition et propriétés pour construire (angles) et pour prouver
- Parallélogrammes particuliers : rectangle, losange, carré
- L'aire est traitée juste après, en M1
- AP : GeoGebra pour conjecturer

Objectifs du BO (6)

-  1 Définir le parallélogramme.
-  2 Construire des parallélogrammes.
-  3 Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.
-  4 Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.
-  5 Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).
-  6 Connaître les propriétés caractéristiques.

Automatismes (2)

-   41 Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
-   42 Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.

M1 Calculer des aires · 1 sem.

Re2 Ra1 Ca1

- Aire du parallélogramme et de figures composées, en prolongement direct de G6
- Aire du triangle, déduite de celle du parallélogramme
- Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'aires
- La chaîne parallélogramme → triangle → disque → volumes se fait ainsi d'un seul tenant

Objectifs du BO (3)

-  7 Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.
-  8 Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.
-  4 Calculer l'aire d'un triangle.

Vacances de Printemps

P5 · 19 avr. → 7 mai · 3 semaines

M2 Calculer des volumes · 1 sem.

Ch4 Re4 Ca1

- Convertir des unités de volume et de capacité
- Volume du cube, du pavé droit, du prisme droit : $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
- Aire du disque —  elle n'est plus traitée en 6ⁿ : à installer ici, avant la formule $V = \pi r^2 h$
- Volume du cylindre de révolution
- Réinvestit les patrons et la perspective cavalière de G2, et arrive après l'aire du parallélogramme et du triangle (M1)
- GeoGebra : patrons interactifs

Objectifs du BO (3)

-  3 Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
-  4 Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).
-  5 Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.

Automatismes (1)

-   21 Connaître les unités d'aires et de volume

D2 Proportionnalité graphique, vitesse et grandeurs quotients · 1.5 sem.

Mo1 Re1 Ra1 Ca1

- Grandeurs quotients : vitesse moyenne, prix unitaire, débit
- Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou par un graphique
- Placer dans un repère orthogonal des points correspondant à un tableau de valeurs
- Lire et interpréter un graphique cartésien : courbe ou nuage de points
- Caractériser graphiquement la proportionnalité : droite passant par l'origine
- Reconnaître si un nuage de points relève ou non d'une proportionnalité
- Placée après N4 : le repérage dans le plan y est introduit
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

Objectifs du BO (7)

- α4 Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- α5 Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- α6 Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- α7 Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
-  4 Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.
-  5 Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.
-  8 Caractériser graphiquement la proportionnalité.

D3 Traiter et représenter des données · 1 sem.

Ch1 Re3 Ca1

- Recueillir et organiser des données
- Calculer des effectifs et des fréquences (décimale, fractionnaire, pourcentage)
- Représenter : tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire, graphique cartésien
- Choisir une représentation adaptée à ce qu'il faut mettre en avant ; lire et interpréter
- Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série
- Répéter matériellement une expérience aléatoire et consigner les résultats dans un tableau d'effectifs et de fréquences — c'est la passerelle vers D4
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

Objectifs du BO (7)

-  4 Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.
-  1 Recueillir et organiser des données.
-  2 Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décimale, fractionnaire ou de pourcentage).
-  3 Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
-  4 Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
-  5 Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
-  6 Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.

 **Vacances de Voyage 5°**

N7 Calcul littéral : résoudre des équations ($ax = c$; $x + b = c$) · 1.5 sem.

Ch1 Mo2 Ra1 Ca3

- Donner à la lettre le statut d'inconnue
- Tester si un nombre est solution d'une équation
- Modéliser par une équation $ax = c$ ou $x + b = c$ un problème relevant d'une opération à trou
- Résoudre par méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses ; vérifier la solution
- Démonstration : établir une propriété générale par le calcul littéral, en réinvestissant le développement de N5
- Prolongement algorithmique : programme de calcul, test d'une égalité
- $\triangle$ Le BO 5ⁿ se limite à $ax = c$ et $x + b = c$: $ax + b = c$ est hors programme cette année

Objectifs du BO (4)

-  **7** Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.
-  **10** Donner à la lettre le statut d'inconnue.
-  **11** Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.
-  **12** Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

D4 Aborder les probabilités · 1 sem.

Ch1 Mo1 Ca1 Co1

- Aborder le hasard à partir de problèmes simples
- Vocabulaire : expérience aléatoire, issue, évènement
- Échelle de probabilité (impossible / certain) ; équiprobabilité
- Approche fréquentiste : répéter l'expérience, observer la stabilisation des fréquences
- Donner une probabilité sous forme de fraction, décimale, pourcentage
- Matériel : iPad, appli probabilités ; simulation au tableur ou avec Scratch
- Placement de fin d'année assumé : traitement ludique — dés, roues, tirages, petits jeux — pour tenir l'attention en juin
- Réinvestit directement les fréquences de D3 et les fractions de N3

Objectifs du BO (3)

-  **1** Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
-  **2** Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, évènement.
-  **3** Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

Automatismes (3)

-   **43** Positionner sur une échelle de probabilité les événements du type : événement impossible ; événement certain ; obtenir pile en lançant une pièce équilibrée ; obtenir une valeur donnée en lançant un dé équilibré ; obtenir une couleur d'une boule lors du tirage dans une urne ; ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ; obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
-   **44** Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers événements ci-dessus.
-   **45** Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité $1/4$.

✓ **Tous les objectifs et automatismes 5e sont attribués à une séquence.**

Thèmes

 Nombres & Calculs  Géométrie  Données  Grandeurs & Mesures  Algo

Compétences

• **Chercher (Ch)**

-  **Ch1** Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser.
-  **Ch2** S'engager dans une démarche scientifique : observer, expérimenter, conjecturer.
-  **Ch3** Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
-  **Ch4** Décomposer un problème en sous-problèmes.

• **Modéliser (Mo)**

-  **Mo1** Reconnaître et utiliser un modèle mathématique (proportionnalité, équiprobabilité).
-  **Mo2** Traduire en langage mathématique une situation réelle (équations, fonctions...).
-  **Mo3** Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.

Mo4 Valider ou invalider un modèle, comparer à un modèle connu.

- **Représenter (Re)**

Re1 Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique).

Re2 Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.

Re3 Représenter des données sous forme d'une série statistique.

Re4 Représentations de solides et de situations spatiales (patrons, plans, schémas...).

- **Raisonner (Ra)**

Ra1 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées ; exploiter ses erreurs.

Ra2 Mener collectivement une investigation en tenant compte du point de vue d'autrui.

Ra3 Démontrer : raisonnement logique et règles établies pour conclure.

Ra4 Fonder et défendre ses jugements par l'argumentation.

- **Calculer (Ca)**

Ca1 Calculer avec des rationnels (mental, posé, instrumenté), exact ou approché.

Ca2 Contrôler la vraisemblance : ordres de grandeur, encadrements.

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles).

- **Communiquer (Co)**

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique.

Co2 Expliquer à l'oral/à l'écrit sa démarche ; comprendre et argumenter.

Co3 Vérifier une information ; lire, produire tableaux, graphiques, diagrammes.